PERTEMUAN 1 PRAKTIKUM MANDIRI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas 1 Individu Konfigurasi Indeks

Mata Kuliah : Prak. Rekayasa & Arsitektur Basis Data

Dosen Pengampu:

Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Salsabila Oktapia	2507035
Zulfa Annisa	2507049
Lisa Mustika Suganda	2507052

Kelas B

JURUSAN ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

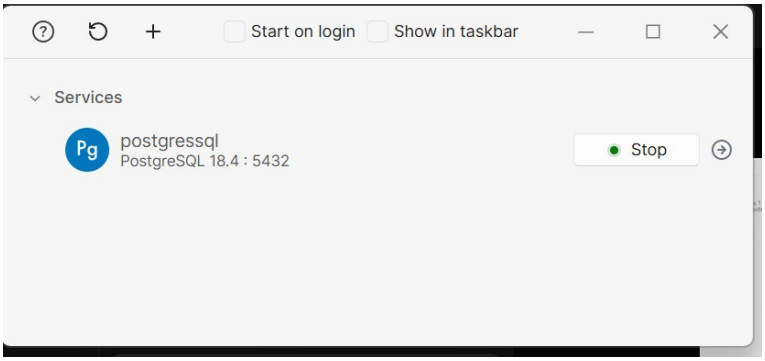
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

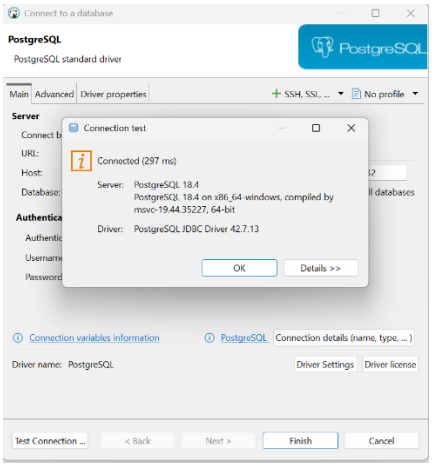
Konfigurasi Index pada PostgreSQL

Langkah-langkah pengerjaan:

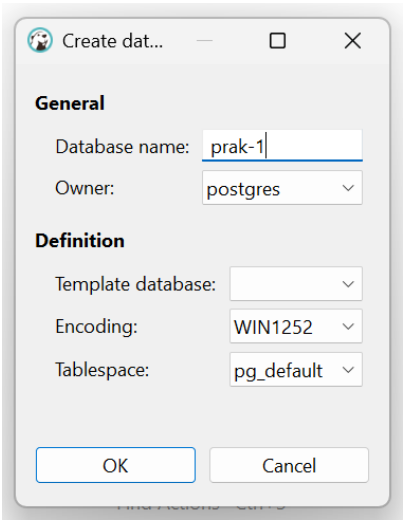
1. Buka DBngin, hubungkan ke PostgreSQL, lalu buat database dan klik Start



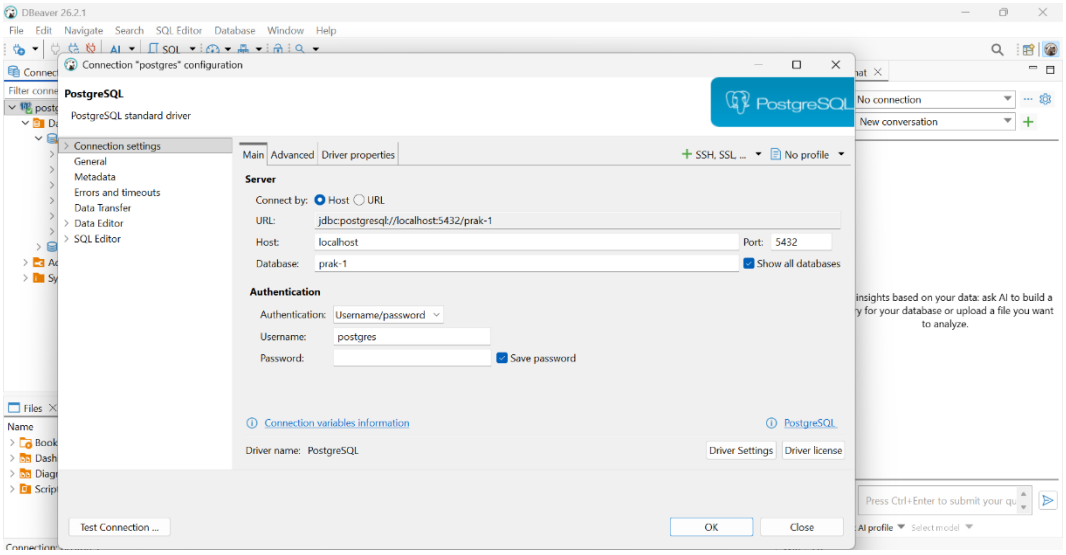
2. Buka DBeaver dan hubungkan ke PostgresSQL. Lalukan test connection untuk memastikan koneksi berhasil lalu klik finish



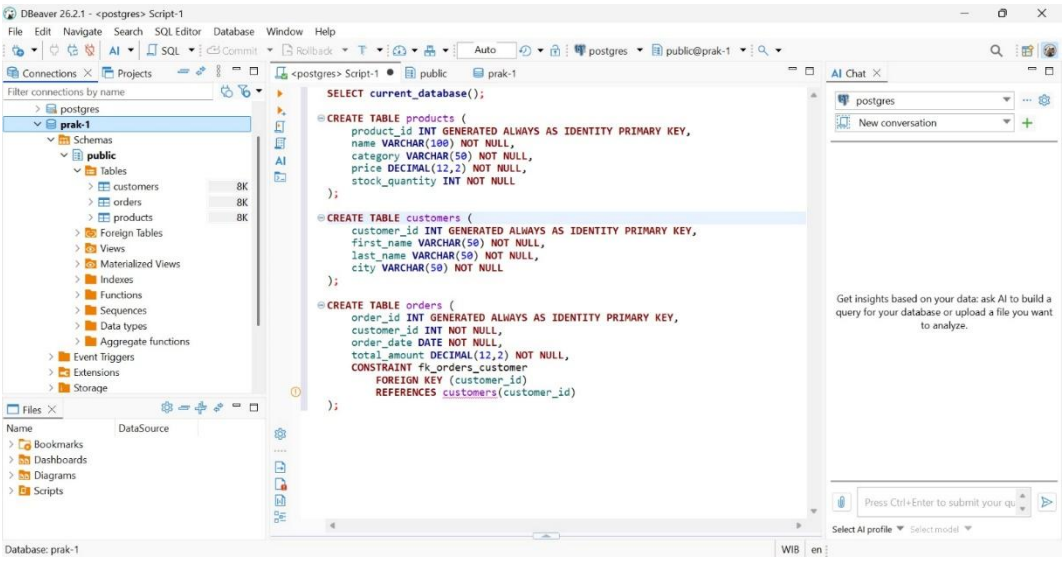
3. Buat database baru di DBeaver sesuai nama praktikum, contohnya prak-1,



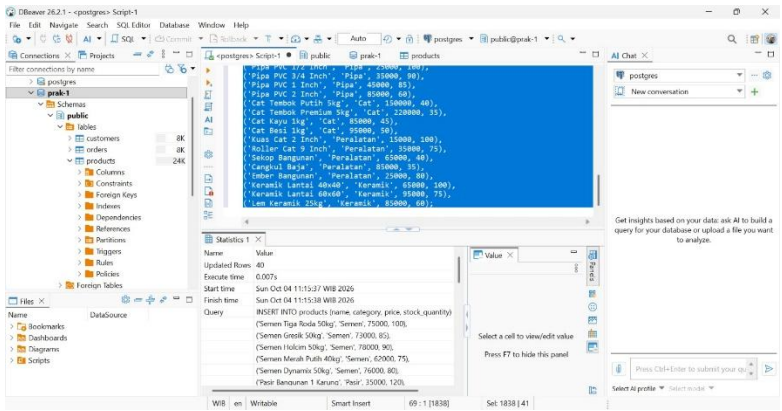
4. Edit koneksi database sebelumnya dan ubah nama database menjadi prak-1, lalu klik OK.

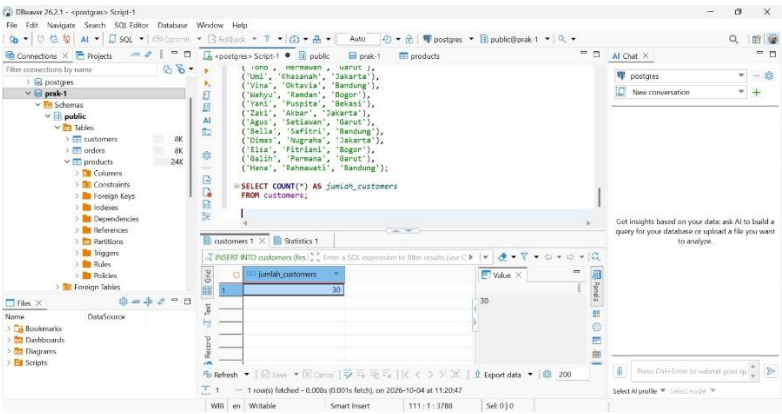


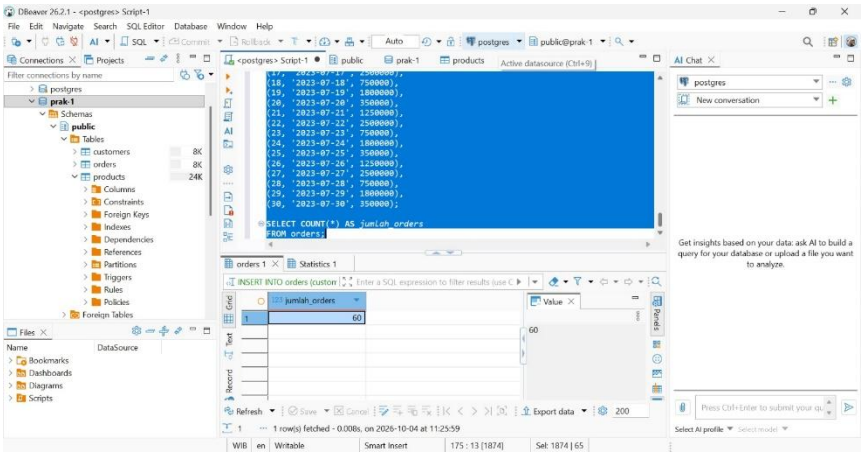
5. Buka SQL Editor, kemudian masukkan query untuk membuat tabel sesuai dengan gambar..



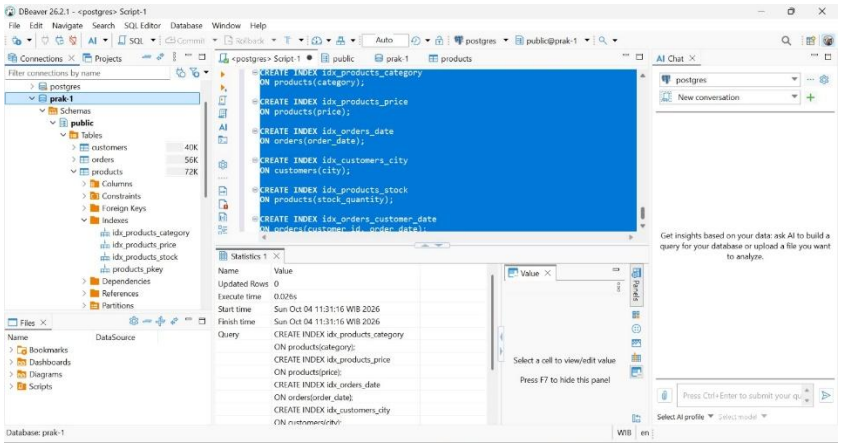
6. Masukkan dataset yang terdiri dari 40 produk, 30 pelanggan, dan 60 pesanan menggunakan contoh data dari toko material..

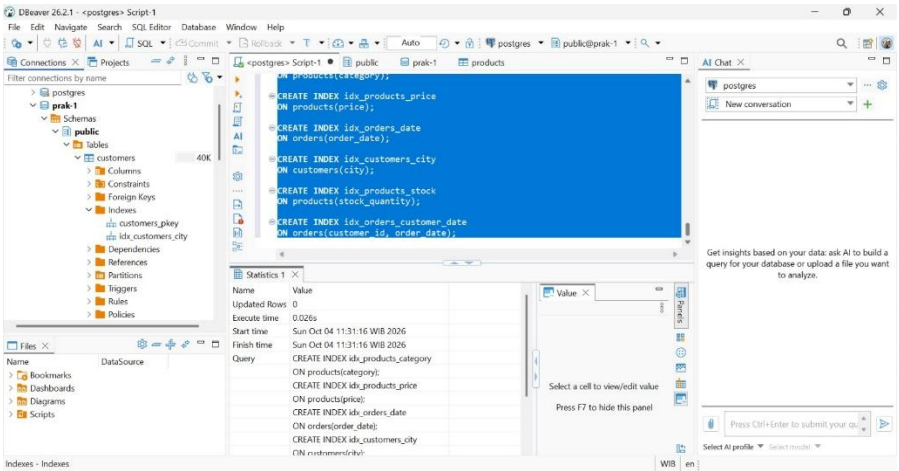


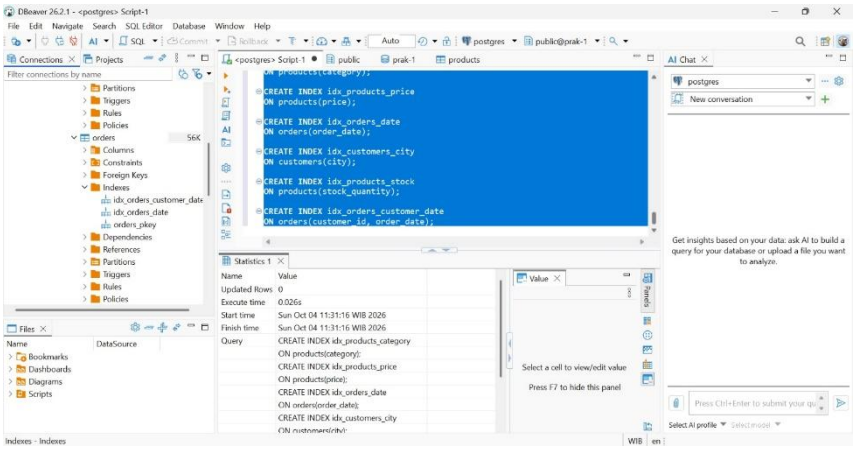




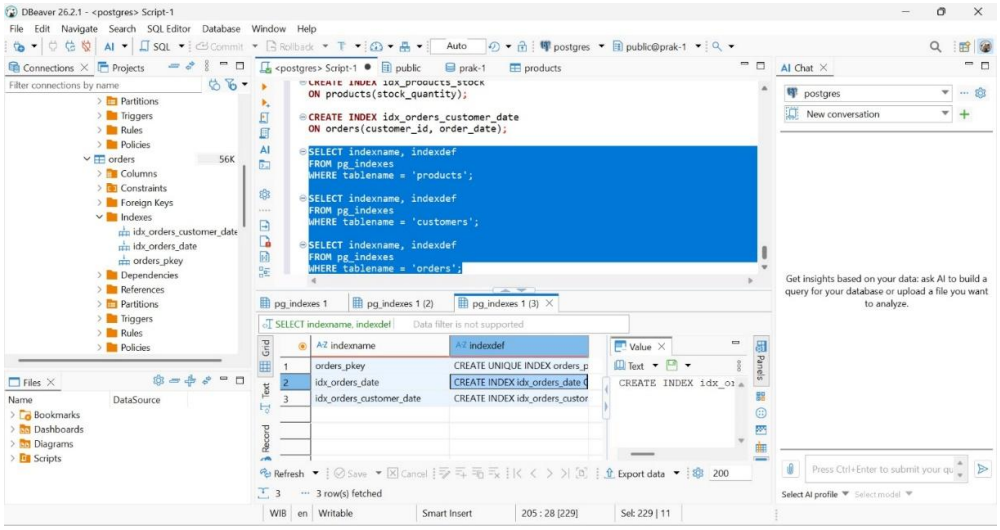
7. Selanjutnya, buat index pada tabel yang diperlukan menggunakan query yang sudah disiapkan.







8. Setelah index selesai dibuat, lakukan pemeriksaan untuk memastikan index sudah berhasil dibuat.



Jawaban dari pertanyaan Diskusi dari Modul:

1. Apa fungsi index pada basis data?

Index membantu PostgreSQL menemukan data dengan lebih cepat tanpa harus membaca seluruh isi tabel. Index dapat membantu pencarian menggunakan "WHERE", "JOIN", dan pada kondisi tertentu "ORDER BY" atau "GROUP BY".

2. Apakah setiap kolom harus diberikan index? Jelaskan.

Tidak. Index cukup dibuat pada kolom yang sering digunakan untuk mencari atau menghubungkan data, seperti pada "WHERE" dan "JOIN". Jika semua kolom diberi index, penyimpanan dan proses pemeliharaan database akan bertambah.

3.Mengapa index dapat memperbesar biaya INSERT, UPDATE, dan DELETE?

Karena setiap data ditambah, diubah, atau dihapus, PostgreSQL juga harus memperbarui index yang berkaitan. Semakin banyak index, semakin banyak proses tambahan yang harus dilakukan.

4. Apa perbedaan single-column index dan composite index?

Single-column index dibuat pada satu kolom, sedangkan composite index menggunakan dua kolom atau lebih.

Contoh pada database toko material:

```
-- Single-column index
CREATE INDEX idx_products_category
ON products(category);

-- Composite index
CREATE INDEX idx_orders_customer_date
ON orders(customer_id, order_date);
```

Index pertama menggunakan "category", sedangkan index kedua menggunakan "customer_id" dan "order_date".

5. Mengapa urutan kolom pada composite index penting?

Urutan kolom menentukan bagaimana index dapat digunakan untuk mencari data. Contohnya, "(customer_id, order_date)" lebih sesuai untuk

pencarian berdasarkan pelanggan dan tanggal pesanan. Jika urutannya dibalik, penggunaannya dapat berbeda.

6. Bagaimana index dapat membantu operasi JOIN?

Index dapat membantu PostgreSQL menemukan data yang memiliki nilai penghubung yang sama dengan lebih cepat. Contohnya, "customer_id" pada tabel "orders" digunakan untuk menghubungkan data dengan tabel "customers".

7. Apa risiko membuat terlalu banyak index pada suatu tabel?

Terlalu banyak index membutuhkan ruang penyimpanan lebih besar dan dapat membuat proses "INSERT", "UPDATE", dan "DELETE" menjadi lebih lambat. Karena itu, index sebaiknya dibuat sesuai kebutuhan.

KESIMPULAN

Dari praktikum yang dilakukan, database toko material berhasil dibuat menggunakan tabel "products", "customers", dan "orders". Dataset yang digunakan terdiri dari 40 produk, 30 pelanggan, dan 60 pesanan.

Index yang dibuat meliputi single-column index pada "category" dan "price" di tabel "products", serta composite index pada "customer_id" dan "order_date" di tabel "orders". Index tersebut digunakan untuk membantu pencarian data berdasarkan kategori, harga, pelanggan, dan tanggal pesanan.

Dapat disimpulkan bahwa index membantu pencarian data menjadi lebih cepat. Namun, penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan karena setiap index membutuhkan ruang penyimpanan dan perlu diperbarui ketika data berubah.

REFLEKSI

1. Index mana saja yang berhasil dibuat, dan pada kolom apa?

Index yang dibuat terdiri dari dua single-column index, yaitu "idx_products_category" pada "category" dan "idx_products_price" pada "price". Selain itu, dibuat satu composite index yaitu "idx_orders_customer_date" pada "customer_id" dan "order_date".

2. Apa konsekuensi jika sebuah tabel memiliki terlalu banyak index?

Terlalu banyak index membuat penggunaan penyimpanan bertambah dan dapat memperlambat proses "INSERT", "UPDATE", dan "DELETE" karena index harus ikut diperbarui.

3. Bagaimana menentukan apakah sebuah kolom layak diberikan index?

Kolom layak diberi index jika sering digunakan dalam query, terutama pada "WHERE", "JOIN", atau "ORDER BY". Jadi, index sebaiknya dibuat berdasarkan kebutuhan pencarian data dan tidak diberikan pada semua kolom.Ini sudah lebih singkat dari versi sebelumnya, tetapi isi penting dari tugas tetap dipertahankan.